

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

电子科技大学 2011 -2012 学年第 2 学期期 末 考试 **B** 卷

课程名称: 数据库原理及应用 考试形式: 闭卷 考试日期: 2012 年 月 日 考试时长: 120 分钟

课程成绩构成: 平时 10 % , 期中 10 % , 实验 20 % , 期末 60 %

本试卷试题由 5 部分构成, 共 6 页。

题号	一	二	三	四	五						合计
得分											

得 分

一、填空题 (共 15 分, 每空 1 分)

1. 数据库的逻辑模型设计阶段, 任务是将_____转换成关系模型。
2. 设关系模式 $R(A, B, C, D, E)$, R 上的函数依赖集 $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow D, D \rightarrow E\}$, R 的候选键是_____。
3. 在关系模式 $R(U)$ 中, 如果 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$, 且 Y 不是 X 的子集, 不存在 $X \leftrightarrow Y$ 的情况, 则称 Z _____依赖于 X 。
4. 数据库系统的两级独立性是指: 外模式与模式之间的_____和模式与内模式之间的_____。
5. 数据库系统通常由 5 个部分组成, 它们是硬件系统、_____, _____及相关软件、数据库管理员和用户。
6. _____规则: 若属性 A 是基本关系 R 的主属性, 则属性 A 不能取空值。
7. 一个只满足 $4NF$ 的关系可能存在的四方面问题是: _____、_____, 插入异常和_____。
8. 若关系 R 有 m 个属性, 关系 S 有 n 个属性, 则 $R \times S$ 有_____个属性。
9. 数据字典通常包括_____, 数据结构、数据流、数据存储和处理过程五个部分。
10. 事务的 ACID 四个特性是指_____, 一致性、_____和持久性。

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

得分

二、选择题（共 20 分，共 10 小题，每小题 2 分。在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。）

1. 下列叙述正确的为（ ）。
A、关系中元组和属性都有先后顺序
B、关系中元组和属性都没有先后顺序
C、关系中元组有先后顺序，属性没有先后顺序
D、关系中元组没有先后顺序，属性有先后顺序
2. 关系有一个基本要求：每一个分量必须是不可分的数据项。满足这个条件的关系模式就属于（ ）。
A、1NF B、2NF
C、3NF D、4NF
3. 下列关于 E-R 模型向关系模型转化的叙述中，不正确的是（ ）。
A、一个实体类型转化为一个关系模式。 B、一个 m: n 的联系转化为一个关系模式。
C、一个 1: 1 的联系可以转化为一个独立的关系模式，也可以与联系的任意一端的实体所对应的关系模式合并。
D、一个 1: n 的联系可以转化为一个独立的关系模式，也可以与联系的任意一端的实体所对应的关系模式合并。
4. 在概念设计阶段，最常使用的数据模型是（ ）。
A、对象模型 B、物理模型 C、逻辑模型 D、E-R 模型
5. 关系数据库的规范化理论主要解决的问题是（ ）。
A、如何构造合适的数据逻辑结构 B、如何构造合适的数据物理结构
C、如何构造合适的应用程序界面 D、如何控制不同用户的数据操作权限
6. 下列叙述中正确的是（ ）。
A、遵守两阶段锁协议的并发事务一定是可串行化的
B、遵守两阶段锁协议的并发事务一定不会发生死锁。
C、遵守两阶段锁协议的并发事务一定不会发生级联回滚
D、遵守两阶段锁协议的并发事务的所有锁一定要到事务提交之后才解锁。
7. 下面有关视图的说法，正确的是（ ）。
A、视图是人们操作数据库的图形界面
B、视图与表一样都是用来存储数据的
C、视图是一个虚表，是从一个或多个基本表（或视图）导出的表
D、通过视图修改数据并不影响导出该视图的基本表

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

8. 使用 SQL 语句进行分组检索时, 为了去掉不满足条件的分组, 应当 ()。
- A、使用 WHERE 子句
B、在 GROUP 后面使用 HAVING 子句
C、先使用 WHERE 子句, 再使用 HAVING 子句
D、先使用 HAVING 子句, 再使用 WHERE 子句
9. 在关系数据库设计中, 对关系进行规范化处理, 使关系达到一定的范式, 例如达到 3NF, 这是 () 阶段的任务。
- A. 需求分析阶段
B. 概念设计阶段
C. 物理设计阶段
D. 逻辑设计阶段
10. 下列关于数据库系统的叙述中正确的是 ()。
- A、数据库系统减少了数据冗余。
B、数据库系统避免了一切冗余。
C、数据库系统中数据的一致性是指数据类型一致
D、数据库系统比文件系统能管理更多的数据

得分

三、判断题 (共 10 分, 共 10 小题, 每小题 1 分。对于正确的描述, 在题后划“√”, 错误的划“×”, 不作标记不给分。)

1. 并发控制的基本单位是事务。()
2. 在 SQL 语言中, 实现数据库安全性控制的语句是 GRANT 和 REVOKE; 实现数据的并发性语句是 COMMIT 和 ROLLBACK。()
3. 设关系模式 R (A, B, C, D, E), R 上的函数依赖集 $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow D, D \rightarrow E\}$, R 的候选键是 AC。()
4. 视图是一种临时表, 是一种间接地对基本表的安全访问方式。
5. 关系模式由 2NF 转化为 3NF 是消除了非主属性对码的部分函数依赖。()
6. 在定义表间关系时, 应设立一些准则, 这些准则将有助于维护数据的完整性。参照完整性就是在输入、删除或更新记录时, 为维持表之间已经定义的关系而必须遵循的规则。()
7. 触发器 (Trigger) 是一种特殊的存储过程, 能由系统自动执行对数据库修改。()
8. 存储过程的返回值不能被直接引用。自定义函数的返回值可以被直接引用。()
9. ODBC 和 JDBC 都是微软公司提供的一组对数据库访问的标准 API (应用程序编程接口)。()
10. 对于两个具有一对多关系的表, 更改主表中主键的属性, 则相关表中外键的属性随之更新。()

学院 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 任课老师 _____ 考场教室 _____ 选课号/座位号 _____

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

得 分

四、简答题（共 15 分）

1、有由 3 个事务 T1、T2、T3 形成的调度序列 R3(A) R1(A) W3(B) R3(B) R2(A) W2(B) R1(B) W1(A)。

(1) 根据不同事务的操作是否存在冲突，画出事务的前驱图。(2 分)

(2) 根据前驱图判断调度是否冲突可串行化；如果可串行化，写出等价的串行调度。(3 分)

2、可使用 SQL 语言的在表上定义 PRIMARY KEY 约束、UNIQUE 约束，请写出它们的异同。(6 分)

	PRIMARY KEY 约束	UNIQUE 约束
取值是否重复		
是否允许为空		
是否可以创建多个		

3、SQL 语言可嵌入到主语言使用，主语言一般是如 C++、JAVA 等高级语言。

(1) 主语言如何向 SQL 语句传递参数值；(2 分)

(2) SQL 语句如何将返回的多记录集传递给主语言。(2 分)

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

得 分

五、综合题（共 40 分）

在学生管理系统中，数据满足如下语义：一个学生仅属于一个班，一个班有多个学生；一个班仅属于一个系，一个系有多个班级；每个有且仅有一位辅导员，一位辅导员可以指导多个班级；一门课程可以有多个学生选，每个学生可以选多门课程，每个学生完成选修课程后获得成绩，每门课程综合成绩由平时成绩 10%、实验成绩 20%、中期成绩 10%及期末考试 60%构成，即综合成绩为导出属性。学生具有属性（学号, 姓名, 性别, 出生日期, 籍贯）；班级具有属性（班号, 班级名称, 人数, 成立时间）；辅导员具有属性（辅导员号, 姓名, 性别, 学历）；课程具有的属性（课程号, 课程名, 学分）。

1、画出学生管理系统的 ER 图。（10 分）

2、将上述 ER 图转化关系模式。（10 分）

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

……………密……………封……………线……………以……………内……………答……………题……………无……………效……………

3、写出创建计算综合成绩的视图，要求视图中有（学号，姓名，课程名，综合成绩）等信息。（5分）

4、假设该系统中所有基表都由 DBA 创建，DBA 需要为 user1 授予什么权限， user1 才能成功创建上述计算综合成绩的视图（学号，姓名，课程名，综合成绩）。请写出授权语句。（5分）

5、假设该学校平均每年拥有学生 5 万人，每个学生平均需要学习 30 门以上的课程，才能完成学业；学校所有专业开设课程总数不超过 1000 门，全校辅导员人数不超过 100 人。为了提高查询效率，请你依据所学索引的知识，选择适当的关系模式建立索引，并说明理由。（5分）

6、假设有人设计了关系模式学生（学号,姓名,性别,出生日期，籍贯，班号,班级名称,人数,成立时间，辅导员号,姓名,性别,学历），请判定是否为 3NF，如果不是则将转化为 3NF 范式（5分）